



Examen de Mathématiques

Juin

Nom : Classe : 4TQ

Prénom : Numéro :

Professeur :

Date et heure: Mercredi 15/06/2022, 8h20 à 10h30

/32 → /50

Matériel autorisé : équerre, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

/1

Invente une série statistique de 5 valeurs dont la médiane est 4.

Question 2

/3

Pour chaque variable ci-dessous, détermine si elle est qualitative ou quantitative.

	Quantitative	Qualitative
Les couleurs	☐	☐
La nationalité	☐	☐
Le nombre d'enfants	☐	☐
La pointure de chaussure	☐	☐
La taille	☐	☐
Le sexe d'un individu	☐	☐

Question 3

/4

Pour chaque situation, coche uniquement la réponse correcte.

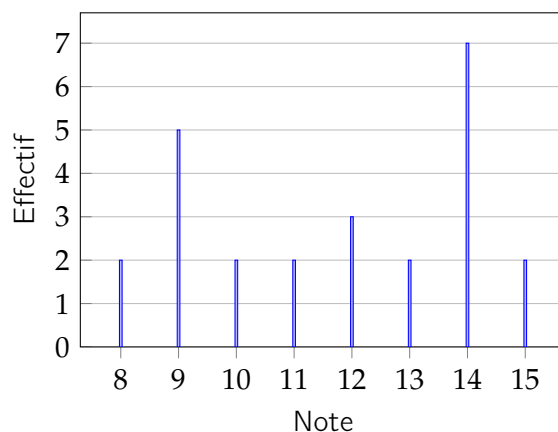
- a) Une municipalité veut connaître l'opinion de ses administrés sur le programme de réfection de la voirie et de l'éclairage public de la ville. La responsable de la communication a sélectionné au hasard 75 noms dans l'annuaire téléphonique de la ville pour sonder ces personnes par téléphone.
- ☐ La population est l'ensemble des administrés figurant dans l'annuaire ; l'échantillon est constitué des 75 personnes sélectionnées dans cet annuaire.
 - ☐ La population est l'ensemble des administrés de la ville ; l'échantillon est constitué des administrés inscrits sur la liste électorale.
 - ☐ La population est l'ensemble des administrés inscrits sur la liste électorale ; l'échantillon est constitué des personnes inscrites sur l'annuaire téléphonique de la ville.
- b) Un contrôleur de qualité dans une usine automobile veut vérifier l'épaisseur de la peinture sur une voiture. Il choisit au hasard 30 zones sur la voiture et mesure l'épaisseur de la peinture dans chacune de ces zones.
- ☐ La population est l'ensemble des zones de la voiture ; l'échantillon est constitué des 30 zones sélectionnées.
 - ☐ La population est l'ensemble des voitures produites ; l'échantillon est l'une de ces voitures.
 - ☐ La population est l'ensemble des voitures produites ; l'échantillon est constitué des 30 zones sélectionnées.
- c) Pour savoir si les élèves de Terminale du lycée étaient satisfaits de la cantine, le conseiller pédagogique d'éducation a interrogé 100 élèves de Terminale choisis au hasard.
- ☐ La population est l'ensemble des élèves de Terminale de France ; l'échantillon est l'ensemble des élèves de Terminale de ce lycée.
 - ☐ La population est l'ensemble des élèves de ce lycée ; l'échantillon est l'ensemble des élèves de Terminale de ce lycée.
 - ☐ La population est l'ensemble des élèves de Terminale de ce lycée ; l'échantillon est constitué de 100 élèves de Terminale de ce lycée.
- d) Le propriétaire des stands de boisson d'un stade de football voudrait vendre une nouvelle boisson. Pour savoir quelle future boisson aura le plus de succès, il choisit au hasard 80 numéros de siège et interroge leurs occupants sur leur boisson préférée.
- ☐ La population est l'ensemble des visiteurs du stade qui achètent des boissons ; l'échantillon est constitué des 80 sièges sélectionnés.
 - ☐ La population est l'ensemble des occupants des 80 sièges sélectionnés ; l'échantillon est constitué des différentes futures boissons.
 - ☐ La population est l'ensemble des occupants des sièges du stade ; l'échantillon est constitué des occupants des 80 sièges sélectionnés.

2 Appliquer une procédure

Question 4

/5

Le diagramme à barre ci-dessous donne la répartition des notes obtenues à un contrôle de mathématiques sur 20 points par les élèves de 4 TQ.



- Combien d'élèves y-a-t-il dans cette classe ?
- Quelle est la note la plus observée à ce contrôle ? En termes statistiques, comment appelle-t-on cette valeur ?
- Quelle est la note moyenne de la classe à ce contrôle ?
- Quelle est la note médiane de la classe à ce contrôle ?
- Si l'on considère que les élèves ont réussi s'ils ont obtenu la moitié ou plus, détermine le pourcentage de réussite de la classe.

Question 5

/4

Dans une entreprise de 21 employés, le comptable a répertorié le montant des différents salaires dans le tableau ci-dessous.

Salaire (€)	950	1 250	1 500	2 500	3 500
Effectif	4	8	6	2	1

- Calcule le salaire médian de cette entreprise.
- Calcule le salaire moyen de cette entreprise. Arrondis à l'unité.
- Quel est le salaire perçu par la majorité des employés ?
- Quel pourcentage des employés touche moins de 1 500 € ? Arrondis à l'unité.

Question 6

/2

Détermine la valeur de a pour que la moyenne de cette série statistique soit égale à 15. Note ta démarche.

17, 12, a , 10

Question 7

/4

Voici les résultats obtenus lors de plusieurs lancers de dé.

6, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 4, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 1, 2 et 6

- a) Réalisez un tableau dont voici les en-têtes. Arrondissez au centième.

Modalités	Effectifs	Effectifs cumulés	Fréquences	Fréquences cumulées
-----------	-----------	-------------------	------------	---------------------

- b) Représente par un graphique cette série. N'oubliez pas de nommer vos axes et votre graphique.
- c) Pour cette série détermine la moyenne et la médiane.

3 Transférer

Question 8

/5

Voici, pour la production de l'année 2021, le relevé des longueurs des gousses de vanille d'un cultivateur de Tahaa.

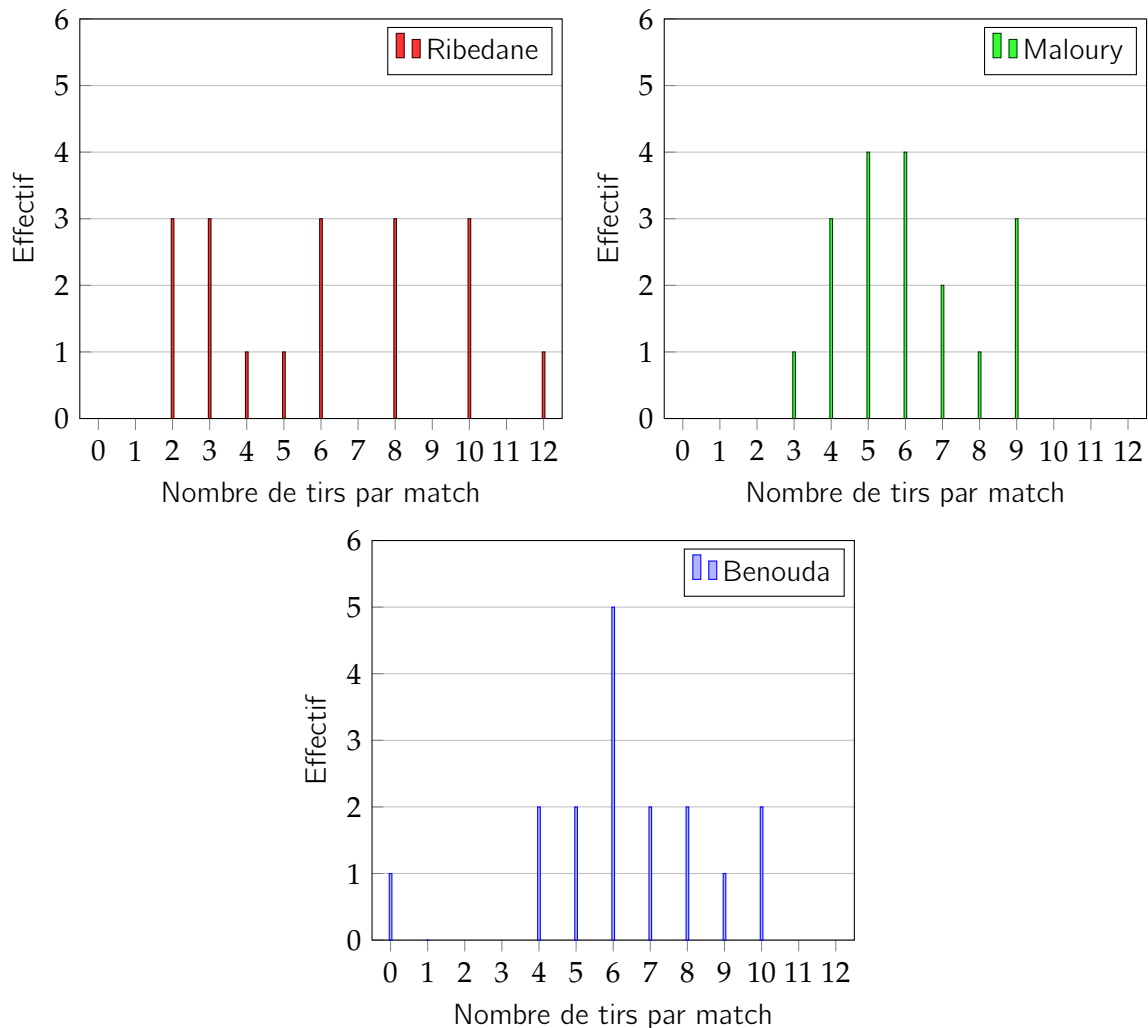
Longueur (cm)	12	15	17	22	23
Effectif	600	800	1 800	1 200	600

- a) Quel est l'effectif total de cette production ?
- b) Détermine l'étendue de cette série.
- c) Le cultivateur peut seulement conditionner les gousses de vanille dans des tubes de 20 cm de long. Quel pourcentage de cette production a-t-il pu conditionner sans plier les gousses ?
- d) La chambre d'agriculture décerne une récompense (un « label de qualité ») aux agriculteurs si :
- la longueur moyenne des gousses de leur production est supérieure ou égale à 16,5 cm ;
 - plus de la moitié des gousses de leur production a une taille supérieure à 17,5 cm.
- Ce cultivateur pourra-t-il recevoir ce « label de qualité » ?

Question 9

/4

L'entraîneur de l'équipe de football de Sésaville compare le nombre de tirs effectués par ses trois attaquants pendant la première moitié du championnat.



- Calcule le nombre de tirs au but moyen par match des trois attaquants.
- Détermine le nombre de tirs au but médian pour chacune de ces trois séries.
- Quel buteur prendrais-tu dans ton équipe? Justifie en utilisant les résultats obtenus aux sous-questions précédentes.